

Prof. Dr.-Ing. Viktor Wesselak

Poster presentation

Lecture Scientific Practice

What makes a good scientific poster?

Posters are used to present one's own work. They are an illustrated summary and reflect a few but central points.

Posters "work" best in interaction with the author and are intended to stimulate in-depth discussion.

Posters are an integral part of scientific conferences → poster sessions



What makes a good scientific poster?

Design:

- Design attracts attention and it is also readable at a distance
- Clear structuring and reading flow
- Sensible use of graphics

Content

- Problem clearly formulated
- Sufficient detail to understand the content
- No superfluous details / digressions
- Concise summary / conclusion

But attention:

*The product of design and content
always seems to be constant!*

in.RET
Institut für Regenerative Energietechnik
Hochschule Nordhausen
Institut für Regenerative Energietechnik
Arbeitsgruppe Photovoltaik

Schadensbilder von Photovoltaikmodulen

Externe und Interne Fehlerquellen

Verschmutzung

- Eine großflächige Verschmutzung führt zu einer Reduzierung des Energieertrags von Photovoltaikmodulen.
- Bei ausreichender Modulneigung tritt ein Selbstreinigungseffekt ein, sodass Vogelkot, Staub und Blütenpollen vom Regen abgewaschen werden.
- Punktuelle bzw. partielle Verschmutzungen wie beispielsweise Vogelkot, führen zu einem überproportional hohen Leistungsverlust. Außerdem kann das zu einer lokalen Erwärmung (Hot Spot) im Modul führen, was langfristig Folgeschäden nach sich ziehen kann.
- Eine Reinigung ist nur bei dauerhaften oder regelmäßig auftretenden Verschmutzungen erforderlich. Im Normalfall ist der Selbstreinigungseffekt ausreichend.



Abb. 1: Beispiele für außergewöhnlich starke Verschmutzungen von Photovoltaikmodulen. Links: Vogelkot führt zu einer lokalen Erwärmung eines PV Moduls. Mitte: Moosbewuchs am Modulrand führt zu starker Leistungsreduktion. Rechts: Verschmutzung durch permanente Staubschmission

Glasbruch

- Ein Glasbruch kann durch Umwelteinflüsse wie zu hohe Schneelasten oder Hagelschlag auftreten.
- Häufig ist aber menschliches Fehlverhalten der Grund für einen Glasbruch an einem Photovoltaikmodul.
- Der Einsatz von Sicherheitsglas erschwert häufig die Erkennung mit dem bloßen Auge.
- Ein gebrochenes Modulglas führt neben einem Leistungsverlust auch zu einem hohen Sicherheitsrisiko (Lichtbogen, elektrischer Schlag).
- Defekte Module müssen unbedingt ausgetauscht werden.
- Dabei sollten nur Module mit identischen elektrischen Kennwerten verwendet werden. Die Abmessungen und das Aussehen eines Austauschmoduls spielen dabei lediglich eine ästhetische Rolle.

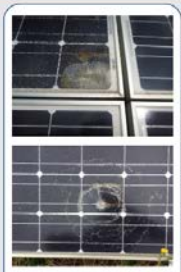


Abb. 2: Glasbruch in Folge von Hagel oder Steinschlag
Abb. 3: Mechanische Beschädigung nach Mäharbeiten auf einer Freiland-Photovoltaikanlage

Anschlussdose

- Die Modulanschlussdose ist das Bindeglied zwischen Solarzellen und elektrischen Leitungen.
- Die Anschlussdose muss wasserdicht und dauerhaft mit dem Modul verbunden sein.
- Eindringende Feuchtigkeit kann zu Lichtbögen und zur Korrosion der Kontakte führen.
- Feuchtigkeit kann durch undichte Deckelungen oder schadhafte Verklebungen der Modulanschlussdose eindringen.



Abb. 4: Korrodierte Kontakte und Riss von einblendenen Lichtbögen
Abb. 5: Schadhafte Verklebung

Hot Spots und überhitzte Komponenten

- Solarzellen in Photovoltaikmodulen werden nach ihren Stromwerten sortiert.
- Unterschiedliche Stromwerte können zu überhitzten Solarzellen führen.
- Ein weiterer Grund für überhitzte Solarzellen können defekte bzw. mangelhafte Lötverbindungen sein.
- Falsch dimensionierte Komponenten wie Strangsicherungen können sich ebenfalls stark erwärmen, dadurch beschleunigt altern und austreten.

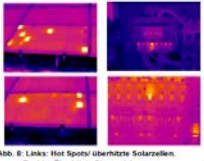


Abb. 6: Links: Hot Spots überhitzte Solarzellen. Rechts: Überhitzte Strangsicherung

Zusammenfassung

- Photovoltaikmodule und -anlagen verfügen über keine beweglichen Komponenten und sind daher robust und verschleißarm.
- Dennoch unterliegen die Materialien aufgrund von Umwelteinflüssen einer Alterung oder können aufgrund falscher Dimensionierung oder menschlichen Fehlverhalten vorzeitig ausfallen.
- Ein Austausch der fehlerhaften Komponenten ist aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung von Ertragsverlusten unverzüglich vorzunehmen.

Kontakt:
Hochschule Nordhausen
in.RET – Institut für Regenerative Energietechnik
Wendebühl 4, 99758 Nordhausen
www.hi-nordhausen.de

M.Eng. Sebastian Yewewer
yewewer@hi-nordhausen.de
Tel.: +49 3631 420 853

What makes a good scientific poster?

Guiding questions on content

- Why is the topic relevant?
- What is new with regard to the state of the art / science and research?
- What methods are used?
- What are the results?
- What follows from this?



in.RET
Institut für
Regenerative Energietechnik

Hochschule Nordhausen
Institut für Regenerative Energietechnik
Arbeitsgruppe Photovoltaik

Schadensbilder von Photovoltaikmodulen
Nennleistung, Leistungsklasse und Leistungsgarantie

Nennleistung von Photovoltaikmodulen

- Die abgegebene Leistung eines Photovoltaikmoduls hängt von der Sonneneinstrahlung und der Zelltemperatur ab.
- Für eine Vergleichbarkeit von unterschiedlichen Photovoltaikmodulen wird daher die Nennleistung unter Standardtestbedingungen (STC) ermittelt.
- STC-Bedingungen:
 - 1000 W/m² Sonneneinstrahlung
 - 25°C Zelltemperatur
 - Spektrale Verteilung des Lichts gem. AM1,5 Standardspektrum
- Der Momentanwert der abgegebenen Leistung schwankt mit der aktuellen Sonneneinstrahlung und Temperatur.

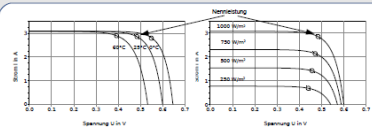


Abb. 1: Einfluss der Temperatur (links) und der Einstrahlung (rechts) auf den Kennlinienverlauf einer Solarzelle.

Sonnensimulatoren

- Mit Sonnensimulatoren kann die Kennlinie eines Photovoltaikmoduls unter definierten und reproduzierbaren Bedingungen gemessen werden.
- Insbesondere die für STC-Bedingungen geforderte Zelltemperatur von 25°C stellt eine Herausforderung dar.
- Man unterscheidet zwischen Dauerlichtsonnensimulatoren und sogenannten Flashern.
- Letztere ermöglichen es die Belichtungsdauer auf einige Millisekunden zu beschränken.
- Dadurch kann die Zelltemperatur nahezu konstant gehalten werden.
- Mit steigender Modulfläche, nehmen die Herausforderung eine homogene Bestrahlungsfläche zu realisieren zu.
- Flasher liefern im Vergleich zu Dauerlichtsonnensimulatoren ein homogeneres Strahlungsfeld.
- Dauerlichtsonnensimulatoren können dagegen für Dauerbelichtungs- oder Verschattungstests eingesetzt werden.

Leistungsgarantie

- Hersteller von Photovoltaikmodulen garantieren eine bestimmte Nennleistung (STC-Leistung) nach einer bestimmten Betriebsdauer.
- Man unterscheidet zwischen linearer und gestufter Leistungsgarantie.
- Lineare Leistungsgarantie: Für jedes Betriebsjahr gilt eine konstante Degradationsrate.
- Gestufte Leistungsgarantie: 90% der Nennleistung nach 10 Jahren und 80% der Nennleistung nach 20 Jahren.
- Die Produktgarantie umfasst alle nicht elektrisch wirksamen Mängel. Die Laufzeit ist i.d.R. deutlich kürzer im Vergleich zur Leistungsgarantie.

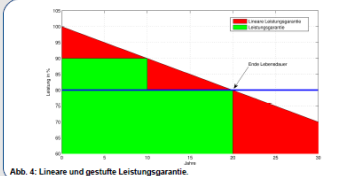
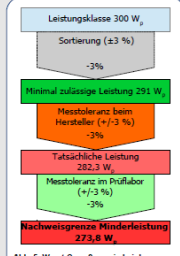


Abb. 4: Lineare und gestufte Leistungsgarantie.

Leistungsklasse und Messtoleranz

- Photovoltaikmodule werden vom Hersteller in Leistungsklassen eingeteilt.
- Die Einteilung kann mit einer positiven und negativen Sortierungstoleranz erfolgen.
- Viele Hersteller sortieren nur mit einer positiven Toleranz (Plustoleranz).
- Dennoch unterliegt die Sortierung einer Messtoleranz beim Hersteller, sodass im Worst Case die tatsächliche Leistung geringer sein kann.
- Messungen in einem Prüflabor zur Überprüfung der Nennleistung unterliegen ebenfalls einer Messtoleranz.
- Im Worst Case kann eine Minderleistung sicher erst bei einem Leistungsverlust von 9 Prozent nachgewiesen werden.
- Die Toleranzen beim Hersteller können aber auch positive Werte aufweisen.



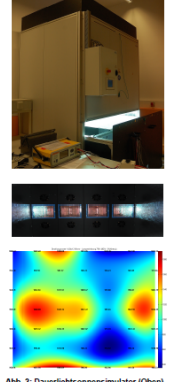



Abb. 2: Flasherturm (oben) mit einem Xenon-Blitzlicht (unten)

Abb. 3: Dauerlichtsonnensimulator (Oben) mit vier Metallhalogenlampen (Mitte) und das aus der Lampenanordnung resultierende Strahlungsfeld (unten).

Kontakt:
Hochschule Nordhausen
in.RET – Institut für Regenerative Energietechnik
Weinbergpfad 4, 99734 Nordhausen
www.hs-nordhausen.de

Dr.Eng. Sebastian Yessowinkel
yessowinkel@hs-nordhausen.de
Tel. +49 3631 420 853

Poster design - format and size

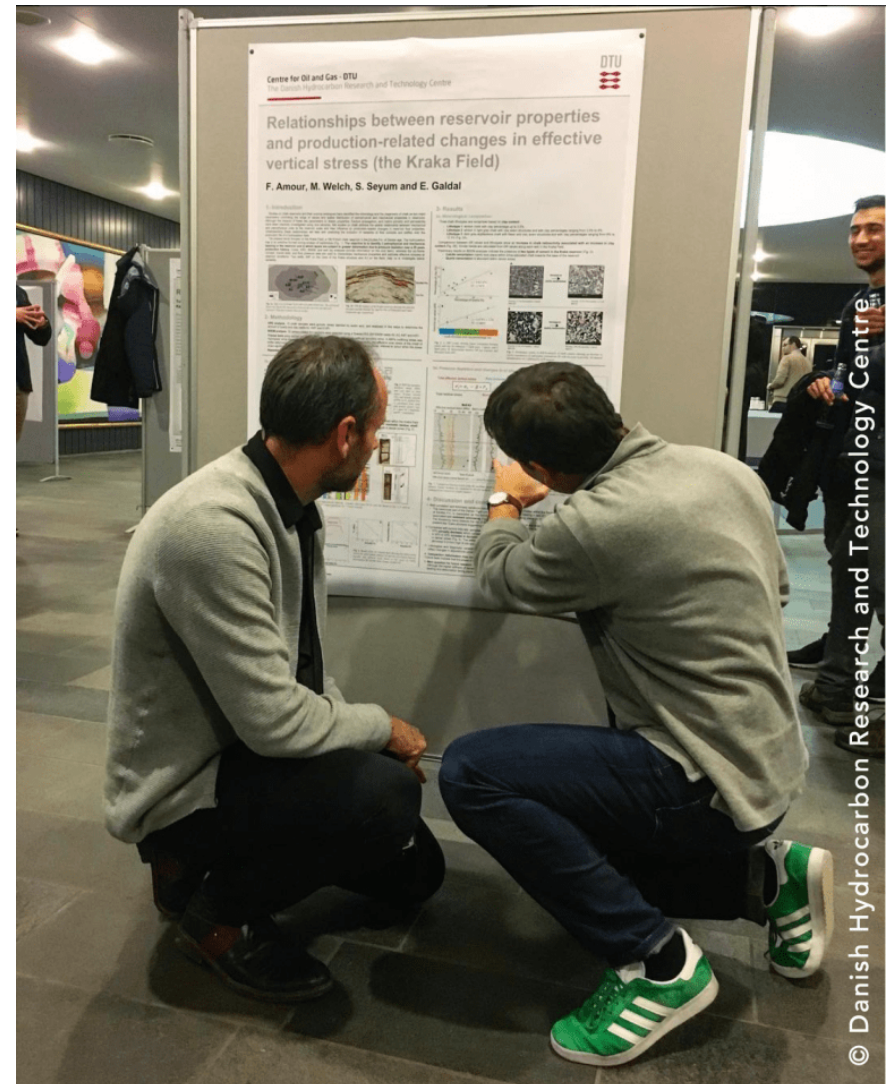
Posters can be arranged in portrait or landscape format. Both have advantages and disadvantages.

Typical sizes for a poster at a scientific conference are:

DIN A0: $841 \times 1189 \text{ mm}^2$ (= 16 A4 sheets)

DIN B1: $707 \times 1000 \text{ mm}^2$ (see →)

Text blocks can be (carefully) highlighted in colour. Large-format background graphics should be avoided.



Poster design - outline

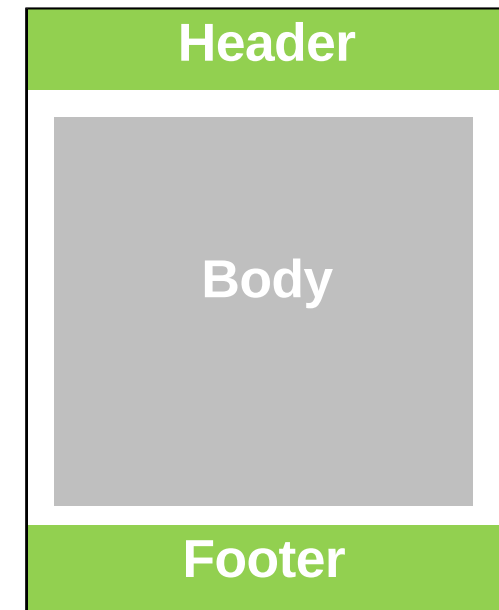
The header contains title, author (and logo)

The body should consist of only 50% text and otherwise pictures, graphics or (sparingly) tables.

The body contains at least:

- Introduction/Problem
- Results
- Conclusion/Summary
- Sources

The footer contains contact information (and thanks)

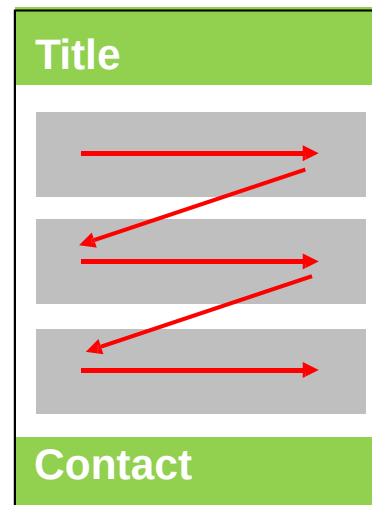


Poster design - reading flow

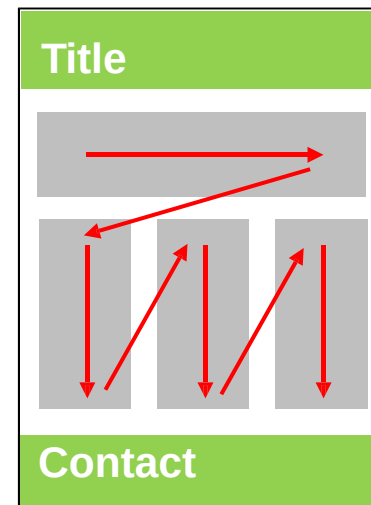
Reading flow in the poster body



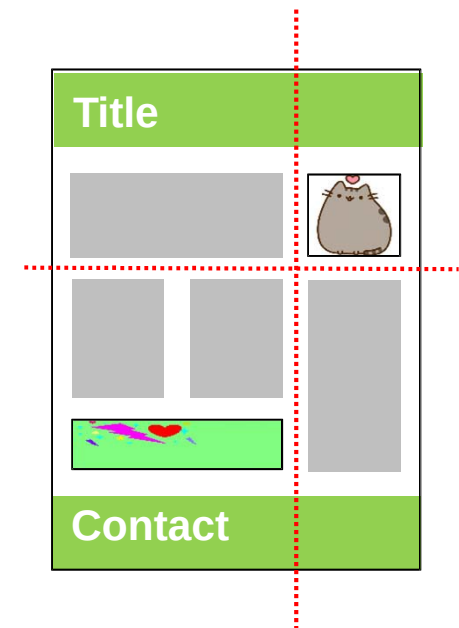
Columns



Rows



Mixed forms



Observe visual axes
when arranging!

Poster design - text

Generally, sans serif fonts are considered more readable (e.g. Arial, News Gothic).

Only one font for the poster (exception for the title)

Division into columns is advantageous, as the line length should be around 45 to 60 characters as a maximum

Justification only in combination with hyphenation

Font size (not more than 4 - better only 3)

	DIN A0	DIN A4
Title	100 pt	24 pt
Subtitle	40 - 50 pt	12 pt
Text	24 - 26 pt	6 - 7 pt
Caption/Sources	18 - 20 pt	5 pt

Arial without serifs
Arial without serifs
Arial without serifs
Arial without serifs

News Gothic without serifs
News Gothic without serifs
News Gothic without serifs
News Gothic without serifs

Courier New with serifs
Courier New with serifs
Courier New with serifs
Courier New with serifs

Times New Roman with serifs
Times New Roman with serifs
Times New Roman with serifs
Times New Roman with serifs